内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·骨髓瘤 MM　产生大量单克隆的免疫球蛋白(不能抗感染)

（性感认识：浆细胞来源的恶性肿瘤，CRAB）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、临床表现

（一）骨髓瘤细胞浸润破坏所致

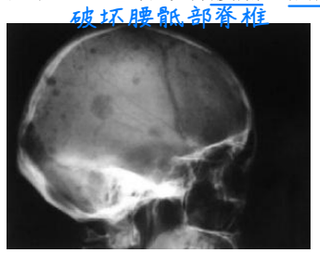
（1）**骨骼破坏**

①骨髓瘤多破坏脊椎尤其腰骶部、胸骨、肋骨、颅骨等含造血骨髓的骨骼（扁骨-构成腔），患者常有腰痛、胸痛　破坏胸骨、肋骨

②首选低剂量 CT 评估骨病：凿孔样溶骨损害、骨质疏松、病理骨折　VS 肺癌:低剂量CT筛查

③减少骨痛和高钙血症：**地舒单抗**（肾功能不全者）、**双膦酸盐**（抑制破骨细胞）　林丹高

破坏腰骶部脊椎



（2）贫血，可有全血细胞减少　肿瘤抑制正常造血

（3）髓外浸润：肝、脾、淋巴结、肾等



（二）免疫球蛋白或片段（M 蛋白）所致

（1）多克隆免疫球蛋白↓→感染　正常:多克隆免疫球蛋白↑　肿瘤:单克隆免疫球蛋白↑

（2）高黏滞综合征　很多蛋白致血液粘稠

①部分 M 蛋白为冷球蛋白，可致雷诺现象：寒冷引起小动脉阵发性痉挛，呈周期性的苍白、发冷、青紫疼痛、潮红后复原（lian leng lei）

②应血浆置换

血浆置换强化治疗:("好怕医生抽血")急进性肾炎的I型、III型、Goodpasture综合征

（3）出血倾向：血小板减少、血小板功能异常（被 M 蛋白包裹）、凝血异常、血管壁受损　骨髓瘤细胞在骨髓浸润抑制正常造血





（4）淀粉样 ttsx 变性

（5）**缗钱状红细胞、ESR 快**　球蛋白↑,红细胞叠连

吃鸡蛋对身体有好处,荡秋千越荡越快　血浆白蛋白↑、卵磷脂↑、胆固醇↓、球蛋白↓、纤维蛋白原↓→血沉↓(悬浮稳定性↑)

（三）肾功能损害　可能会有滤过屏障受损

可见于血管内溶血的血红蛋白;横纹肌溶解的肌红蛋白;多发性骨髓瘤的本周蛋白

①尿**本周蛋白**（Bence-Jones protein）、伴或不伴血尿（**溢出性蛋白尿**）

②**禁止静脉肾盂造影**（易致急性肾衰竭）　慢性肾盂肾炎诊断金标准:IVP、IVU(看到肾脏不规则缩小,肾盂肾盏缩窄变形)

③慢性肾衰竭：本周/游离轻链蛋白、高尿酸、高血钙、淀粉样变性、高黏滞综合征、骨髓瘤细胞浸润

注意：多选题一般全选，但注意干扰选项：重链（×）、低血钙（×）、静脉肾盂造影（×）　引起急性肾衰　②

游离免疫球蛋白轻链(分子量小,可被肾小球滤过)　破坏骨骼,Ca^{2+}入血

高钙血症　肾功能损害　贫血　骨病

可能可能最可能：中老年**腰痛/胸痛**、**C**（hyper Calcemia）、**R**（Renal insufficiency）、**A**（Anemia）、**B**（Bone disease）、**本周蛋白尿 BJP**、**缗钱状红细胞**、**ESR 快**、**总蛋白 TP 高但白蛋白 ALB 不高**

肿瘤产生很多免疫球蛋白让TP高

① 串联出血倾向:

①.肝硬化患者因肝功能减退,导致其凝血因子合成减少(最主要机制),且肝硬化患者脾大脾亢导致血小板分布异常(数量减少,于脾脏处被破坏)、主要有肝脏合成的血小板生成素TPO减少,且毛细血管脆性增加(血小板数量减少不能维持血管壁的完整性)。

②.肾衰患者因肾功能受损,导致毒素排不走,毒素蓄积导致血小板功能降低,出现出血倾向。

③.原发性免疫性血小板减少症ITP因血小板过度破坏和血小板生成减少,易出现反复皮肤黏膜出血(如小范围的瘀点紫癜、大范围的瘀斑等)。

④.骨髓瘤MM是浆细胞来源的恶性肿瘤,此时产生大量的单克隆抗体,此时免疫球蛋白片段(M蛋白)包裹血小板导致其功能异常,且恶性肿瘤抑制骨髓正常造血,导致血小板数量减少,出现出血倾向。

② 理顺知识点:

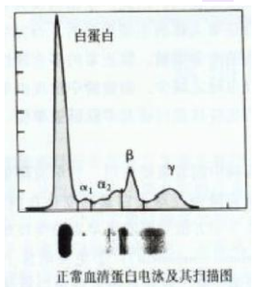
多发性骨髓瘤MM患者禁用静脉肾盂造影,由于骨髓瘤属于浆细胞源性的恶性肿瘤,即骨髓瘤细胞的髓外浸润和免疫球蛋白沉积导致肾脏淀粉样变性,导致静脉肾盂造影时造影剂排不走,易发生急性肾衰竭。

二、诊断标准

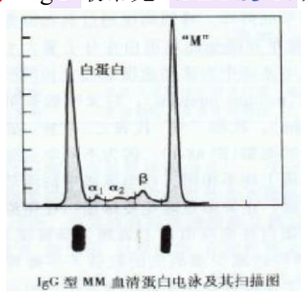
IgG与IgD相比，IgD更容易导致肾功能损害。题目中看到肾功能损害不能直接选IgD，最常见的仍是IgG。

③
①**骨髓穿刺**：单克隆浆细胞≥10%
②**免疫电泳**：单峰突起的**单克隆 M 蛋白**。IgG 最常见（MM 爱 G）；肾功能损害 **IgD** 最常见（D 长得像肾）

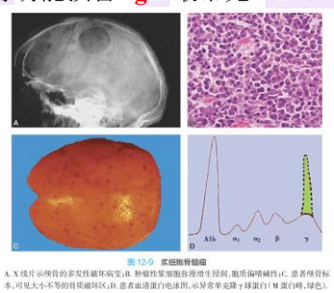
VS 珠蛋白生成障碍性贫血：电泳HbEP



正常血清蛋白电泳及其扫描图



IgG 型 MM 血清蛋白电泳及其扫描图


图 12-9 浆细胞骨髓瘤
A. X 线片示颅骨的多发性溶环病变；B. 肿瘤性浆细胞弥漫增生浸润，胞质偏嗜碱性；C. 患者颅骨标本，可见大小不等的骨质破坏区；D. 患者血清蛋白电泳图，示异常单克隆 γ 球蛋白（M 蛋白峰，绿色）

规律：多数血液系统疾病确诊：骨髓穿刺细胞学检查
特殊：溶贫（针对病因的检查）、淋巴瘤（淋巴结活检）

三、分期

（一）D-S 分期

A 亚型：血肌酐＜177、或肌酐清除率＞40
B 亚型：血肌酐≥177、或肌酐清除率≤40（R）贫血：男Hb<120，女Hb<110，孕妇Hb<100

	I：满足所有条件	III：满足任意一项（ABC 85、3、265）
Hb（A）	＞100	**＜85**
血钙（C）	≤2.65	**＞2.65**
M 蛋白量	低（IgG＜50、IgA＜30、本周蛋白＜4） （周四肯德基 V50、你 A 撒）	高（IgG＞70、IgA＞50、本周蛋白＞12） （一耳屎-涨价 20）
X 线（B）	骨骼正常或骨型孤立性浆细胞瘤	**溶骨病灶＞3 个**

天天师兄

（二）ISS 分期（血钾）3.5-5.5

表 6-11-4　国际分期体系（ISS）及修订的国际分期体系（R-ISS）

分期	ISS 的标准	R-ISS 的标准
Ⅰ	血清 β_2 微球蛋白＜3.5mg/L，白蛋白≥35g/L	ISS Ⅰ期和非细胞遗传学高危同时 LDH 水平正常
Ⅱ	介于Ⅰ期和Ⅲ期之间	介于 R-ISSⅠ期和Ⅲ期之间
Ⅲ	血清 β_2 微球蛋白≥5.5mg/L	ISS Ⅲ期同时细胞遗传学高危或者 LDH 水平高于正常

注：细胞遗传学高危指间期荧光原位杂交检出 del（17p），t（4；14），t（14；16）。

注意：β_2 微球蛋白↑、LDH↑反映肿瘤负荷

四、有症状需诱导化疗（VR MVP）

①移植候选者：VD（硼替佐米+地塞米松）、RD（来那度胺+地塞米松）等
②不适合移植者：除以上方案外还可选用 MVP（**美法仑**/马法兰+硼替佐米+泼尼松）等（不适合美发）
适合移植的不可以用美法仑，因为会抑制骨髓

注意：影响预后的因素有年龄、细胞遗传学异常、ISS 分期、肾功能、血 LDH（kiss 了一年）

真题解析·骨髓瘤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2024N85-87 A 男性，60 岁。乏力、腰痛 1 个月。既往体健。血常规：Hb 80g/L，WBC 6.8×10^9/L，Plt 176×10^9/L；血清总蛋白 105g/L，白蛋白 30g/L，血清蛋白电泳可见一染色浓而密集、单峰突起的 M 蛋白，血 Cr 134μmol/L。初步诊断为多发性骨髓瘤。球蛋白高导致总蛋白高
<177
85.根据目前的临床资料，该患者最可能的类型是

③ 理顺知识点：
血液系统疾病诊断标准检查多为骨髓穿刺细胞学检查，但淋巴瘤是淋巴结活检，且溶血性贫血患者针对溶血病因检查。
值得注意的是，诊断标准中除骨髓穿刺细胞学检查外，因骨髓瘤是浆细胞源性的恶性肿瘤，还可通过免疫电泳诊断，即单峰突起的单克隆免疫球蛋白片段M蛋白（以IgG最为常见，但IgD抗体更易导致肾功能损害）。
且辅助检查中无本周蛋白尿BJP的测定，因本周蛋白尿阳性只有1/2患者可出现。

A.IgG 型 最常见
B.IgE 型
C.IgD 型 容易导致肾功能损害
D.轻链型

86.根据 Durie-Salmon 分期，该患者的分期和亚型是

A.II期 A 亚型
B.II期 B 亚型
C.III期 A 亚型
D.III期 B 亚型

A 亚型：血肌酐＜177、或肌酐清除率＞40
B 亚型：血肌酐≥177、或肌酐清除率≤40（R）贫血:男Hb<120,女Hb<110,孕妇Hb<100

	I：满足所有条件	III：满足任意一项（ABC 85、3、265）
Hb（A）	＞100	＜85
血钙（C）	≤2.65	＞2.65
M 蛋白量	低（IgG＜50、IgA＜30、本周蛋白＜4） （周四肯德基 V50、你 A 撒）	高（IgG＞70、IgA＞50、本周蛋白＞12） （一耳屎-涨价 20）
X 线（B）	骨骼正常或骨型孤立性浆细胞瘤	溶骨病灶＞3 个

87.该患者宜选用自体造血干细胞移植，目前诱导治疗不宜选用的药物是

A.硼替佐米
B.美法仑
C.来那度胺
D.地塞米松

2. **执业医师** 2015U3-129～131 A 男性，70 岁。乏力、腰痛半个月，既往体健。查体：轻度贫血貌，第 2-4 腰椎局部压痛。实验室检查：Hb 80g/L，WBC 5.6×10^9/L，Plt 156×10^9/L；血清总蛋白 108g/L，白蛋白 30g/L，血肌酐 177umol/L。骨髓细胞学检查示骨髓中异常浆细胞占 0.45，腰椎 X 线片示第 2 腰椎压缩性骨折。

溶骨损害有腰痛
球蛋白高导致总蛋白高
≥177
≥10%→多发性骨髓瘤　只有一个溶骨性损害

129.为进一步明确诊断，下一步应做的检查是

A.血清 β_2 微球蛋白测定
B.尿本-周蛋白测定
C.尿常规
D.血清钙测定
E.血、尿免疫球蛋白鉴定

130.根据目前的临床资料及 Durie 和 Salmon 临床分期标准，该患者最可能的临床分期是

A.I期 B 组
B.II期 A 组
C.II期 B 组
D.III期 A 组
E.III期 B 组

A 亚型：血肌酐＜177、或肌酐清除率＞40
B 亚型：血肌酐≥177、或肌酐清除率≤40（R）贫血:男Hb<120,女Hb<110,孕妇Hb<100

	I：满足所有条件	III：满足任意一项（ABC 85、3、265）
Hb（A）	＞100	＜85
血钙（C）	≤2.65	＞2.65
M 蛋白量	低（IgG＜50、IgA＜30、本周蛋白＜4） （周四肯德基 V50、你 A 撒）	高（IgG＞70、IgA＞50、本周蛋白＞12） （一耳屎-涨价 20）
X 线（B）	骨骼正常或骨型孤立性浆细胞瘤	溶骨病灶＞3 个

131.该患者疾病最可能的类型是

A.IgD 型
B.IgG 型
C.IgE 型
D.轻链型
E.不分泌型

思维导图 • 骨髓瘤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

以题带动知识点复习
微信搜一搜
天天师兄

答案:1-2　ACB　EEB